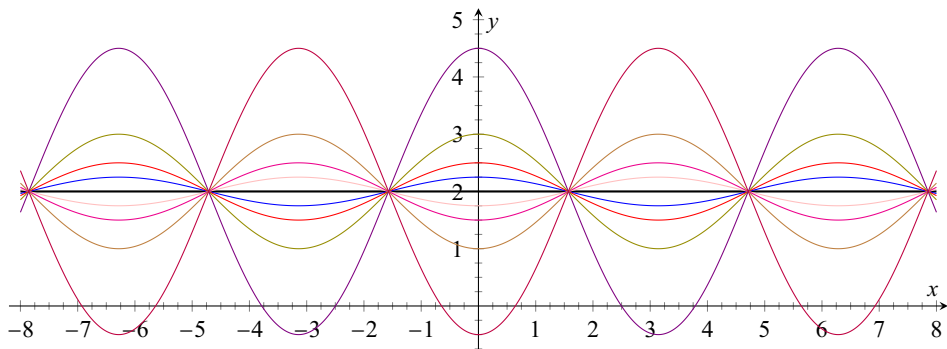


$y' \operatorname{ctg} x + y = 2$ .  $y' \operatorname{ctg} x + (y - 2) = 0$ .  $y = 2$  является решением.  $\frac{y'}{y-2} + \operatorname{tg} x = 0$ .

$$\int \frac{y'}{y-2} dx = \int \frac{dy}{y-2} = \ln|y-2| + C; \quad \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C.$$

$\ln|y-2| - \ln|\cos x| = C$ .  $y = C \cos x + 2$ . При этом  $y = 2$  получается при  $C = 2$ . В итоге общее решение имеет вид  $y = C \cos x + 2$ .



Найдём решение такое, что  $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = -1$ . Подставив в общее решение, получаем  $-1 = C \cos 0 + 2$ .  $C = -3$ , и искомое частное решение равно  $y = -3 \cos x + 2$ .